

task_bridge

任务看板与单一事实源，双向完美同步

概述

task_bridge 是 Go 中的一个通用、解耦的双向任务/看板同步引擎。它通过确定性的「最后编辑优先」机制、先执行「干运行」测试、确保数据绝不损坏的语义，将项目的可执行项（SQLite）单一事实源与追踪文档及远程看板（首个目标平台为 ClickUp；Jira/Linear 计划中）保持同步。

简要说明

一个与项目无关的 Go 子模块，双向同步 SQLite 可执行项单一事实源 ↔ 追踪文档 ↔ 远程看板（首选 ClickUp）。采用确定性「最后编辑优先」机制、先执行「干运行」测试、HMAC 验证的 Webhook；所有凭证与 ID 均由使用方在运行时注入。

详细说明

每个团队最终都会维护同一项工作的两本账：一本是真实状态——代码、文档、内部数据库；另一本则是管理者关注的看板，如 ClickUp。两者在任意一方被修改的瞬间便开始偏离，而手动调和它们正是那种枯燥易错、无人可靠完成的苦差事。task_bridge 旨在消除这一鸿沟，将三种表现形式视为一个需严格同步的系统：项目的可执行项（**SQLite**）单一事实源、其追踪文档以及远程看板（首个支持的看板为 ClickUp，未来计划接入 Jira 和 Linear）。同步过程采用确定性机制（最后编辑优先）、先执行「干运行」测试，并以一项不可动摇的承诺为核心：绝不损坏或丢失数据，绝不让任何一方悄然过时。在一个粗心的同步操作可能覆盖一周工作成果的领域，这种安全性设计才是关键所在。

从架构上看，它是一个严格遵循解耦协议 (§11.4.28) 的子模块，供其他项目调用，且完全与项目无关：不内置任何项目特定值，所有凭证、看板/文件夹 ID、项键字段及数据库路径均由使用方在运行时通过 pkg/config.Config 注入。模块分层清晰：包含 CLI (reconcile/push/pull/resolve/status/conflicts/init) 及长期运行的守护进程 (Webhook 接收器 + 定时同步)；基于 MIT 许可的 raksul/go-clickup 的轻量客户端封装；通过实时 API 探测（而非 URL 语法猜测）将看板/文件夹 URL 解析为 ID 的解析

器；本地可执行项与远程任务字段的映射器；明确冲突处理结果的「最后编辑优先」同步引擎；以及验证 X-Signature HMAC-SHA256 的 Webhook 接收器。它对成熟度坦诚以待：当前为 P1 阶段框架——布局、接口、入口及解耦边界均已就绪，但同步逻辑与实时 ClickUp 调用尚未实现（所有占位符均返回明确的「未实现」错误，遵循「无伪造」规则）。

为何开发

团队将工作的「真实」状态保存在代码/文档中，而管理者则依赖 ClickUp 等看板——两者不断偏离。task_bridge 将它们整合为一个系统，通过确定性且安全的同步，确保双方始终保持一致，不再出现过时或错误的情况。

内容

为何是颠覆性变革

双向看板同步通常是一次性的硬编码集成，每个团队都在重复造轮子且效果不佳。task_bridge 将其重新定义为可复用、注入凭证的库，内置严格的数据安全保障——先模拟运行、确定性「最后编辑优先」、HMAC 验证事件——任何项目只需注入配置即可实现可靠的看板集成，无需再编写与内部逻辑紧密耦合的脆弱连接器。

创新之处

- 三向双向同步：SQLite 单一事实源 ↔ 跟踪文档 ↔ 远程看板。
- 完全解耦 (§11.4.28)：零项目硬编码，全部在运行时注入。
- 实时 API URL→ID 解析，摒弃脆弱的 URL 语法解析。
- HMAC-SHA256 验证的 Webhook 实时事件接收。

挑战与解决方案

- 三方数据安全：通过确定性「最后编辑优先」、先模拟运行及明确冲突处理方案解决。
- 解耦下的可复用性：通过 pkg/config 注入边界实现（无项目特定代码）。
- 可靠的看板识别：通过实时 API 探测将 URL 解析为 ID 解决。
- 透明的脚手架：未实现的占位代码明确返回「未实现」错误（不使用假数据）。

技术栈（选择与实现）

- **Go** —— 引擎、CLI (cmd/task_bridge) 及守护进程 (cmd/task_bridged)。
- **SQLite** —— 可执行项的单一事实源。

- **raksul/go-clickup** (MIT 协议) —— ClickUp 传输封装。
- **HMAC-SHA256** —— Webhook 签名验证。
- **cron + Webhook** —— 守护进程协调 + 实时事件接收。
- **pkg/config** —— 运行时凭证/ID 注入边界。

状态说明：此为 **P1** 阶段脚手架 —— 同步逻辑尚未实现，切勿宣称为已交付功能。